

# 高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

## 1 模型概述

本文构建了一个高校部门编制配置的组合预测与预算约束调整模型。整体建模思路如下：

1. **基于工作量指标的初始编制预测 ( $Q^{(1)}$ )**：借鉴马树才等提出的编制配置与总量调控方法，以部门工作量指标（如本科生、研究生、各类在编人员、派遣人员、科研助理等）为基础，通过主成分分析法（PCA）将多项指标合成为综合职能强度指标，进而预测各部门的编制配置数。
2. **基于部门特征的回归编制预测 ( $Q^{(2)}$ )**：利用部门其他特征指标（如学科实力指数、是否公共教学、学科热度等），通过逐步回归（Lasso 特征筛选 + OLS 估计）建立编制人数与部门特征之间的回归模型，得到另一组编制预测值。
3. **组合预测**：采用方差倒数法定权，将上述两种方法的预测结果进行加权组合，充分利用工作量指标与部门特征两方面的信息，得到综合预测值  $Q^{(c)}$ 。
4. **预算约束调整**：在组合预测的基础上，引入部门总编制预算约束  $B$ 。若组合预测总人数超出预算，则通过惩罚函数法将约束优化问题转化为无约束问题，解析求解得到既尽可能接近原始预测值、又满足预算约束的调整后编制配置。

## 2 符号定义与数据矩阵

设有  $n$  个部门，需分别预测各部门的正科、副科及科级及以下编制人数（共 3 个层级）。定义以下数据矩阵：

其中  $i = 1, 2, \dots, n$  为部门序号， $j = 1, 2, 3$  分别对应正科、副科、科级及以下。

表 1: 数据矩阵定义

| 矩阵                          | 来源           | 维度             | 含义                                 |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| $\mathbf{X}^{(1)}$ (Input1) | puredata.csv | $n \times m_1$ | 工作量指标矩阵 (本科生、研究生、党员人数、在编各类人员)      |
| $\mathbf{X}^{(2)}$ (Input2) | puredata.csv | $n \times m_2$ | 部门特征矩阵 (学科实力指数、是否公共教学、学科热度等)       |
| $\mathbf{D}^{(1)}$ (Data)   | data.csv     | $n \times m_1$ | 新样本工作量指标, 与 $\mathbf{X}^{(1)}$ 同结构 |
| $\mathbf{D}^{(2)}$ (Data2)  | data.csv     | $n \times m_2$ | 新样本部门特征, 与 $\mathbf{X}^{(2)}$ 同结构  |
| $\mathbf{Y}$ (Output)       | puredata.csv | $n \times 3$   | 实际编制矩阵, 第 1–3 列分别为正科、副科、科级及以下人数    |

### 3 基于工作量指标的初始编制预测 ( $Q^{(1)}$ )

#### 3.1 数据标准化

为消除量纲影响, 对训练集工作量指标矩阵  $\mathbf{X}^{(1)}$  按列进行标准化。设第  $k$  列原始数据为  $x_{ik}^{(1)}$ , 则标准化后数据  $z_{ik}$  为:

$$z_{ik} = \frac{x_{ik}^{(1)} - \bar{x}_k^{(1)}}{s_k}, \quad i = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots, m_1 \quad (1)$$

其中

$$\bar{x}_k^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ik}^{(1)}, \quad s_k = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ik}^{(1)} - \bar{x}_k^{(1)})^2} \quad (2)$$

分别为第  $k$  列的样本均值与样本标准差。记标准化后的训练集矩阵为  $\mathbf{Z} = (z_{ik})_{n \times m_1}$ 。

#### 3.2 主成分分析与综合职能强度

对标准化矩阵  $\mathbf{Z}$  求协方差阵 (或相关阵)  $\mathbf{R}$ , 计算其特征根  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{m_1} > 0$  及对应的单位特征向量  $\mathbf{a}_k = (a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{km_1})^\top$ 。取前  $p$  个主成分 (本文取  $p = 6$ ), 使得累计方差贡献率满足:

$$\sum_{k=1}^p \beta_k \geq 85\% \sim 95\%, \quad \beta_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{l=1}^{m_1} \lambda_l} \quad (3)$$

第  $i$  个部门在第  $k$  个主成分上的得分为:

$$F_{ik} = \sum_{l=1}^{m_1} a_{kl} z_{il} = \mathbf{a}_k^\top \mathbf{z}_i \quad (4)$$

以方差贡献率  $\beta_k$  为权重, 将  $p$  个主成分加权合成, 得到第  $i$  个部门的综合工作量 (职能强度)。由于正科、副科、科级及以下共用同一套工作量指标, 故对每一层级  $j$  均有:

$$H_{ij} = \sum_{k=1}^p \beta_k F_{ik}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3 \quad (5)$$

矩阵形式可写为  $\mathbf{H} = \mathbf{Z}\mathbf{A}^\top\boldsymbol{\beta}$ , 其中  $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p)^\top \in \mathbb{R}^{p \times m_1}$ ,  $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)^\top$ 。为区分训练集与新样本, 记:

- 基于训练集  $\mathbf{X}^{(1)}$  计算得  $\mathbf{H} = (H_{ij})_{n \times 3}$  (表示现有工作量);
- 基于新样本  $\mathbf{D}^{(1)}$  (使用同一套  $\mathbf{A}$  与  $\boldsymbol{\beta}$ ) 计算得  $\mathbf{H}' = (H'_{ij})_{n \times 3}$  (表示进行预测时, 基于各数据计算的下一年工作量)。

### 3.3 编制职能强度指数与初始配置

将各部门综合工作量与实际编制对比, 求得每一编制承担的职能强度指数:

$$h_{ij} = \frac{H_{ij}}{y_{ij}}, \quad \text{当 } y_{ij} > 0 \text{ 时} \quad (6)$$

由工作量矩阵反推预测编制配置数:

$$Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_j}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3 \quad (7)$$

同时, 基于训练集  $\mathbf{X}^{(1)}$  可得拟合值  $\hat{Q}_{ij}^{(1)} = H_{ij}/\bar{h}_j$ , 用于后续方差倒数定权。

## 4 基于部门特征的回归编制预测 ( $Q^{(2)}$ )

为引入学科实力、公共教学属性等部门特征因素, 对  $\mathbf{Y}$  的每一列分别建立回归模型。

### 4.1 特征选择 (Lasso 逐步回归)

对第  $j$  列 ( $j = 1, 2, 3$ ), 以  $\mathbf{X}^{(2)}$  为自变量, 建立 Lasso 回归 (已通过 SPSS 确定交互项不显著, 故此处不再考虑):

$$\min_{\gamma_j, \gamma_{0j}} \left\{ \sum_{i=1}^n \left( y_{ij} - \gamma_{0j} - \sum_{l=1}^{m_2} \gamma_{lj} x_{il}^{(2)} \right)^2 + \alpha_j \sum_{l=1}^{m_2} |\gamma_{lj}| \right\} \quad (8)$$

通过交叉验证选取最优惩罚参数  $\alpha_j^*$ , 得到稀疏系数  $\hat{\gamma}_j$ 。记被选中的特征集合为  $\mathcal{S}_j = \{l : \hat{\gamma}_{lj} \neq 0\}$ 。若  $\mathcal{S}_j = \emptyset$ , 则退化为使用全部变量。

### 4.2 OLS 参数估计与预测

对选中特征  $\mathcal{S}_j$  进行普通最小二乘估计, 得到回归系数  $\hat{\boldsymbol{\theta}}_j$ 。将新样本  $\mathbf{D}^{(2)}$  与训练集  $\mathbf{X}^{(2)}$  分别代入回归方程, 得到:

$$Q_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \sum_{l \in \mathcal{S}_j} \hat{\theta}_{lj} d_{il}^{(2)}, \quad \hat{Q}_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \sum_{l \in \mathcal{S}_j} \hat{\theta}_{lj} x_{il}^{(2)} \quad (9)$$

其中  $\hat{Q}_{ij}^{(2)}$  为训练集拟合值, 用于后续定权;  $Q_{ij}^{(2)}$  为新样本预测值。

## 5 方差倒数法定权与组合预测

计算两种方法在训练集上的拟合误差方差：

$$\sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(1)}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \hat{Q}_{ij}^{(1)} - y_{ij} \right)^2, \quad \sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(2)}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \hat{Q}_{ij}^{(2)} - y_{ij} \right)^2 \quad (10)$$

按方差倒数法定权，第  $j$  层级的权重为：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(1)})}{1/\sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(2)})}, \quad w_j^{(2)} = \frac{1/\sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(2)})}{1/\sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(\mathbf{Q}^{(2)})} \quad (11)$$

显然  $w_j^{(1)} + w_j^{(2)} = 1$ 。预测误差方差越小，对应权重越大。

组合预测最终值为：

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} \cdot Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} \cdot Q_{ij}^{(2)}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3 \quad (12)$$

## 6 预算约束下的编制调整

得到组合预测值  $Q_{ij}^{(c)}$  后，对第  $i$  个部门，记调整前的预测值为  $y_j = Q_{ij}^{(c)}$  ( $j = 1, 2, 3$  分别对应正科、副科、科级及以下)，调整后的配置值为  $\hat{y}_j$ 。设该部门总编制预算为  $B$ 。

### 6.1 约束优化问题

为使调整后的编制配置尽可能接近组合预测值，同时满足总预算约束，建立如下二次规划问题：

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \quad & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \hat{y}_1 + \hat{y}_2 + \hat{y}_3 \leq B \end{aligned} \quad (13)$$

### 6.2 惩罚函数法与无约束转化

引入惩罚参数  $\lambda > 0$ ，将上述约束问题转化为无约束优化问题：

$$\min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \quad \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max \{0, \hat{y}_1 + \hat{y}_2 + \hat{y}_3 - B\} \quad (14)$$

其中  $\max \{0, \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j - B\}$  为超出预算的惩罚项， $\lambda$  为惩罚系数， $\lambda$  越大，对超预算的“容忍度”越低。

### 6.3 解析求解

根据组合预测值是否超出预算，分两种情形讨论：

#### 情形一：组合预测未超出预算

若  $\sum_{j=1}^3 y_j \leq B$ ，则惩罚项不激活，最优解即为原始组合预测值：

$$\boxed{\hat{y}_j = y_j, \quad j = 1, 2, 3} \quad (15)$$

#### 情形二：组合预测超出预算

若  $\sum_{j=1}^3 y_j > B$ ，此时在最优解处必有  $\sum_{j=1}^3 \hat{y}_j > B$ ，惩罚项激活。目标函数化为：

$$\min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \left( \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j - B \right) \quad (16)$$

对各变量分别求偏导并令其为零：

$$\frac{\partial}{\partial \hat{y}_j} = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0, \quad j = 1, 2, 3 \quad (17)$$

解得：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{\lambda}{2}, \quad j = 1, 2, 3 \quad (18)$$

将上式代入预算约束等式  $\sum_{j=1}^3 \hat{y}_j = B$ （超出时最优解必位于约束边界），得：

$$\sum_{j=1}^3 \left( y_j - \frac{\lambda}{2} \right) = B \Rightarrow \sum_{j=1}^3 y_j - \frac{3\lambda}{2} = B \quad (19)$$

解得惩罚参数：

$$\lambda = \frac{2}{3} \left( \sum_{j=1}^3 y_j - B \right) \quad (20)$$

代回  $\hat{y}_j$  表达式，得到最终调整后的编制配置：

$$\boxed{\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left( \sum_{l=1}^3 y_l - B \right), \quad j = 1, 2, 3} \quad (21)$$